“东数西算”典型数据中心的生态环境保护策略

■ 何应东[1]，王林卫[2]，陈蓉蓉[2]

（1. 中国电力工程顾问集团有限公司，北京 100029；2. 中能建绿色数字科技（庆阳）有限公司，甘肃 庆阳 745000）

摘 要 本文以“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点某超大型数据中心为研究对象，在系统识别其水、气、声、固体废物、电磁环境及环境风险等关键影响因素的基础上，构建了一套贯穿源头控制、过程管理与末端治理的全链条污染防治体系，为“东数西算”背景下数据中心的绿色规划、低碳运营与合规管理提供了系统性的解决方案与实践路径。

关键词 数据中心；东数西算；环境影响；全过程防治；绿色低碳

DOI:10.13571/j.cnki.cww.2026.01.005

我国政府于2021年启动“东数西算”工程，规划在八大枢纽节点建设国家数据中心集群，标志着我国数据中心建设进入集约化、规模化发展的新阶段。在顶层设计与人工智能算力需求的双重驱动下，全国数据中心建设规模持续高速增长，产业集聚效应显著。

然而，产业的繁荣发展也伴随着严峻的生态环境挑战。数据中心作为高载能基础设施，其巨大的电力消耗间接导致了显著的碳排放与污染物排放[1]。更为直接的是，其内部复杂的工艺系统在运营期持续产生废水、废气、噪声、固体废物等多种污染物，并存在电磁辐射与环境风险隐患[2]。随着数据中心布局密度与单体规模的不断提升，其对环境影响的系统性、复杂性与长期性已不容忽视，绿色低碳转型成为行业可持续发展的必由之路。

基于此，本文立足于某“东数西算”典型项目的工程实践，系统解析数据中心工艺系统对环境的影响，并构建一个贯穿源头控制、过程管理与末端治理全链条的综合性污染防治体系，以期为数据中心的绿色规划、低碳运营与合规管理提供一套可复制、可验证的系统性解决方案与实践路径。

1 研究方法

为系统评估数据中心对环境的影响，本研究综合采用了理论分析与工程案例实践相结合的技术路线。具体而言，通过文献调研建立环境影响因果链，进而依托甘肃庆阳某“东数西算”项目A级数据中心的工程实践进行验证。首先，通过文献调研与系统分析，厘清数据中心核心工艺系统与环境影响之间的因果关系链；其次，选取位于甘肃庆阳枢纽节点的某典型A级数据中心作为案例，通过现场实地调研、运行数据收集及关键点位环境监测，获取一手实践数据；最后，基于案例的系统性分析，构建一套覆盖环境影响全要素的污染防治对策体系。

2 环境影响溯源与识别

通过对数据中心工艺系统构成与运行逻辑的深入解析，建立“工艺系统—污染源—环境影响因素”的对应关系模型，准确识别数据中心对环境的影响。

2.1 数据中心工艺系统构成

数据中心工艺系统主要由实现计算功能的核心IT设备与提供运行保障的基础设施两大部分构成。IT设备包括服务器、存储与网络设备；基础设施则为其提供必需的物理环境和能源动力。数据中心工艺系统构成如图1所示。

（1）供配电系统：该系统承担数据中心持续、不间断的供电任务，是能源消耗的核心环节。其中，作为应急备用电源的柴油发电机组，是废气与噪声的主要产生源；UPS及直流屏系统中的蓄电池组在达到更换周期后，会产生废旧蓄电池，构成固体废物管理的重点；而高压变电站及配电装置则是工频电场、工频磁场等电磁环境影响的来源。

（2）制冷系统：该系统负责耗散IT设备及供配电系统运行所产生的巨大热量，是数据中心主要的能耗与水耗单元之一。冷水机组、水泵等设备是主要的连续噪声源；冷却塔作为噪声与废水的复合污染源，其选型直接决定了系统的水资源消耗强度与排污特性。

中国知网 https://www.cnki.net

编辑 | 王涛 wangtao@bjxintong.com.cn

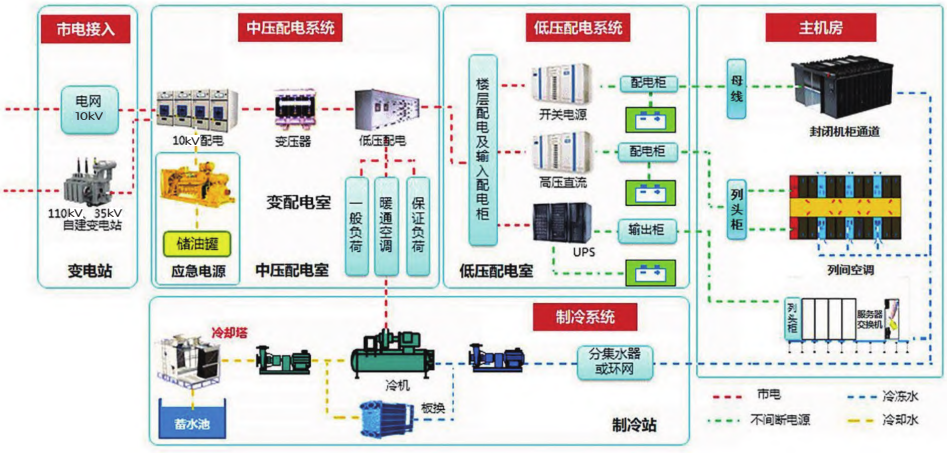

图1　数据中心工艺系统构成

（3）主机房：主机房是电子信息设备安装和运行的建筑空间。IT设备在此集中部署，其高密度运行构成了数据中心总能耗的根源。设备在达到生命周期后报废，将产生大量的电子废物，其中包含废电路板等需要进行专业化处置的危险组件。

2.2 环境影响因素识别与分析

基于上述工艺系统分析，识别出数据中心在运营期的潜在环境影响因素如下。

（1）水环境影响

数据中心运营期的废水主要来源于冷却塔的定期排污与清洗过程。其水质及水量特性与冷却塔类型密切相关。开式冷却塔由于循环水直接与空气接触，易因蒸发和飘逸而水质恶化，为控制结垢和微生物（如军团菌）滋生，需要大量排污和投加化学药剂，因而耗水量大，所排出的水中含有高浓度的溶解性总固体、钙镁离子、氯离子及药剂残留。研究表明，在相同散热负荷下，开式冷却塔的补水量可达闭式冷却塔的1.5倍以上，是数据中心运营水耗的主要产生者。相较而言，闭式冷却塔采用间壁式换热，循环水处于密闭系统内，水质保持良好，排污量显著降低。

（2）大气环境影响

为确保供电可靠性，数据中心均配备应急备用柴油发电机组，该机组在电网稳定地区年运行时间通常为50~100小时，主要在月度测试和应急情况下启用。其运行时产生的烟气是数据中心主要的大气污染源，主要污染物包括氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SO_2）和颗粒物（PM）。

（3）声环境影响

在数据中心的多种噪声源中，冷却塔对环境的影响最为明显。由于其通常布置于建筑屋顶，噪声传播范围广，在距声源1米处的噪声可达65~95dB(A)，且以风机噪声和淋水噪声为主，频带较宽，因此易引发周边环保投诉。此外，变电站的变压器、冷水机组和水泵也是重要的连续性噪声源。

（4）固体废物影响

固体废物主要包括废旧蓄电池和电子废物两大类。铅酸蓄电池（危险废物代码：900-052-31）更换周期通常为6至8年；锂离子电池更换周期为8至10年，目前多按一般工业固体废物管理。IT设备更新周期为3至5年，所产生的电子废物中包含废电路板（危险废物代码：900-045-49）等危险组件，对电子废物的规范化、资源化处置是数据中心循环经济的重要体现[3]。

（5）电磁环境影响

110kV及以上电压等级的变电站是主要的电磁环境影响源，其影响因子为工频电场和工频磁场，应依法进行电磁环境影响评价，确保其符合《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）等国家标准的限值要求。

（6）环境风险分析

储油罐是数据中心主要的环境风险源。为满足A级数据中心12小时满负荷运行的要求，一个IT功率为1.5万千瓦的数据中心储油量可达50立方米以上，存在因腐蚀、破损或操作失误导致的柴油泄漏风险，可能对土壤和地下水环境造成长期污染。针对地下储油罐的模拟研究显示，单次泄漏事件中柴油的迁移范围可达数百米，对地下水水质构成长期潜在威胁[4]。

3 数据中心环境污染防治对策

基于上述环境影响的识别结果，构建一套覆盖源头控制、过程管理与末端治理的全链条污染防治体系至关重要。

3.1 水污染防治对策

针对冷却塔排污这一主要水污染源，源头削减是根本，应优先选择耗水量低的闭式冷却塔。工程实践表明，此举可较开式冷却塔降低约30%的补水量。过程控制是关键，应通过智慧水务系统精准监控水质，合理投加环保型药剂，将循环水浓缩倍率稳定控制在5~8倍的最佳区间，从根本上减少排污量。末端治理与回用是保障，对于排放的废水，在具备纳管条件的地区须确保其满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962—2015）；在环境敏感或水资源短缺地区，则应采用“预处理+反渗透”等深度处理工艺。此外，应建立完善的雨污分流系统，并将雨水收集回用于绿化及道路浇洒，这

中国知网 https://www.cnki.net

已成为现代产业园区的标准配置，能有效提升水资源循环利用效率。

3.2 大气污染防治对策

柴油发电机组是数据中心主要的大气污染源，其污染防治须贯穿运行全过程。源头控制方面，应强制使用硫含量低于10mg/kg的国VI标准柴油。研究亦表明，采用具有低硫、低多环芳烃特性的清洁燃料，可有效从源头降低柴油机的颗粒物（PM）、一氧化碳（CO）和总碳氢（THC）排放。过程优化方面，在设备选型时应优先采购采用高压共轨、涡轮增压及废气再循环等先进技术的低氮燃烧发电机组。末端治理方面，在环保要求严格的区域，必须为发电机组加装柴油颗粒过滤器（DPF）和选择性催化还原（SCR）等高效尾气净化装置。针对数据中心备用柴发的运行特性，已有研究提出了专门的选择性催化还原装置设计方法，通过优化催化剂选型与系统布局，实现氮氧化物（NOx）的高效稳定去除，确保各项污染物稳定达标排放[5]。

3.3 噪声污染防治对策

为有效控制冷却塔、冷水机组、水泵及变压器等设备产生的噪声，须实施从声源到传播途径的多层次综合治理。声源控制是首选，应优先选用低噪声风机、水泵及“静音型”冷却塔。对于变电站，选用低噪声主变压器并实施基础减振，是经验证的有效措施。传播途径阻断是核心，可在冷却塔进排风口加装高效消声器，并在噪声传播路径上设立隔声屏障。实践表明，通过上述系统性治理，数据中心厂界噪声完全能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）的限值要求。

3.4 固体废物防治对策

针对数据中心产生的固体废物，特别是危险废物，必须实施严格的分类与规范化管理。废旧铅酸蓄电池和废电路板等危险废物，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求，设置专门的危废暂存间，并执行“即换即清”政策，委托具备相应资质的单位进行安全处置与资源化回收。对于变压器油等液态危险废物，其环境风险防范至关重要。应在设计中为每台主变配置事故油坑与排油系统，并连接一座容积充足（按单台设备100%油量设计）的事故油池，池体须做防渗处理，确保事故状态下废油可被完全收集并做无害化处置。

3.5 电磁环境防治对策

针对变电站产生的工频电场和工频磁场，应采取主动防护。规划优化是前提，在总图布置阶段应使其远离居民区、学校等环境敏感区域。技术选型是关键，优先采用气体绝缘组合电器并将变电站设计为户内站或预制舱式，利用建筑结构与金属壳体进行自然屏蔽，这是降低电磁环境影响的根本性措施。工程实测表明，采用上述设计的110kV变电站，其厂界处的工频电场和磁感应强度可稳定控制在数V/m和小于1μT的水平，远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）规定的4kV/m和100μT的公众曝露控制限值。

3.6 环境风险防治对策

大型数据中心的储油罐是主要环境风险源。防范体系应覆盖工程设防与智能监控两大维度。工程设防是基础，对于埋地储油罐，强制采用双层罐结构并设置防渗围堰，构成防止柴油泄漏污染土壤与地下水的双重物理屏障。智能监控是提升，应为储油罐配置液位在线监测与渗漏检测系统，实现对风险源的24小时不间断监控。同时，制定涵盖变压器油泄漏、柴油泄漏等场景的专项应急预案，并纳入园区统一应急管理范畴，开展定期演练，方能形成完整可靠的环境风险防控闭环。

4 结论与展望

本文通过系统分析并结合“东数西算”典型项目的工程实践，构建了覆盖水、气、声、固体废物、电磁环境及环境风险六大环境要素的全链条、多层次防治体系，以期为数据中心的绿色规划、低碳运营与合规管理提供参考。展望未来，数据中心的环境治理应与智慧化、资源化发展方向深度融合，重点包括：构建基于物联网的智慧环境管理平台，实现污染物的精准管控与能源资源的智能调度；全面推广可再生能源应用，持续降低碳足迹；积极探索废水“近零排放”、机房余热利用等资源循环技术。

通过上述努力，推动数据中心从能源消耗型设施向“绿色算力”基础设施的根本性转变，为国家“双碳”战略与数字经济的可持续发展提供坚实支撑。

参考文献

[1] 郭远游，叶玉瑶，王长建，等. 东数西算战略背景下中国数据中心碳排放空间转移研究[J]. 地理科学，2023，43(3)：459–471.

[2] 张俊，王磊. 数据中心环境影响分析与绿色评价指标体系研究[J]. 环境工程，2023，41(4)：200–206.

[3] 陈健，陈钦冬. 电子废物资源化技术研究进展与展望[J]. 环境工程，2023，41(4)：1–10.

[4] 贾冯靖，赵俊华，王赫，等. 基于数值模拟的油品泄漏地下水污染风险评估[J]. 环境科学研究，2020，33(5)：1260–1268.

[5] 刘阳，张伟. 数据中心备用的柴油发电机组尾气SCR催化装置的设计方法[J]. 环境工程，2023，41(5)：150–155.

中国知网 https://www.cnki.net